PABD

MODUL
TEORI
PENGEMBANGAN APLIKASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul PABD

MODUL TEORI 4

Command & Query

(SqlCommand, ExecuteNonQuery, ExecuteScalar)

A. Pendahuluan

Dalam pengembangan aplikasi berbasis database menggunakan ADO.NET, proses komunikasi antara aplikasi dan database dilakukan melalui beberapa objek utama. Setelah koneksi ke database berhasil dibuat menggunakan SqlConnection, langkah berikutnya adalah menjalankan perintah SQL untuk mengambil, menambah, memperbarui, atau menghapus data. Untuk menjalankan perintah tersebut, ADO.NET menyediakan objek bernama SqlCommand.

Objek ini berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan database untuk mengeksekusi query SQL. Melalui objek SqlCommand, aplikasi dapat menjalankan berbagai jenis perintah seperti:

1. Query pengambilan data (SELECT)
2. Perintah manipulasi data (INSERT, UPDATE, DELETE)
3. Pemanggilan Stored Procedure
4. Eksekusi fungsi database

SqlCommand juga menyediakan berbagai metode eksekusi yang disesuaikan dengan jenis hasil yang diharapkan. Metode yang paling sering digunakan adalah:

1. ExecuteNonQuery()
2. ExecuteScalar()
3. ExecuteReader()

Pada modul ini akan dibahas dua metode utama yaitu ExecuteNonQuery dan ExecuteScalar.

B. Konsep Command pada ADO.NET

Command dalam ADO.NET merupakan objek yang digunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke database melalui koneksi yang telah dibuat sebelumnya.

Objek ini berfungsi untuk:

1. menjalankan perintah SQL
2. menjalankan stored procedure
3. menjalankan query yang menghasilkan data atau tidak menghasilkan data

Objek command memiliki tiga komponen utama:

1. Connection

   Menentukan koneksi database yang digunakan.
2. CommandText

   Berisi perintah SQL yang akan dijalankan.
3. CommandType

   Menentukan tipe perintah yang dijalankan, seperti:

   - Text
   - StoredProcedure
   - TableDirect

Dengan adanya objek command, aplikasi dapat berinteraksi langsung dengan database untuk melakukan berbagai operasi data.

C. SqlCommand

1) Pengertian SqlCommand

   SqlCommand merupakan objek dalam ADO.NET yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL terhadap database Microsoft SQL Server.

   SqlCommand berada dalam namespace:

   System.Data.SqlClient

   Objek ini bertugas untuk:

   - mengirimkan query ke database
   - menjalankan stored procedure
   - menerima hasil eksekusi query
   - memproses parameter query

   SqlCommand dapat digunakan untuk menjalankan berbagai operasi database seperti:

   - SELECT

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
- DROP
- EXECUTE PROCEDURE

2) Struktur Dasar SqlCommand

Secara konsep, SqlCommand terdiri dari beberapa properti penting:

a) CommandText

Properti ini berisi perintah SQL yang akan dijalankan. Contoh isi CommandText:

- Query SELECT
- Query INSERT
- Query UPDATE
- Query DELETE
- Nama stored procedure

b) Connection

Properti ini menunjuk pada SqlConnection yang digunakan untuk menjalankan query. Tanpa koneksi yang valid, command tidak dapat dijalankan.

3) CommandType

Properti ini menentukan jenis perintah yang digunakan. Nilai yang dapat digunakan antara lain:

CommandType	Fungsi
Text	Perintah SQL biasa
StoredProcedure	Menjalankan stored procedure
TableDirect	Mengakses tabel secara langsung

4) Parameters

Digunakan untuk menambahkan parameter pada query. Parameter sangat penting untuk:

- mencegah SQL Injection
- meningkatkan keamanan aplikasi
- meningkatkan performa query

D. Metode Eksekusi pada SqlCommand

SqlCommand menyediakan beberapa metode untuk menjalankan query. Metode yang digunakan bergantung pada jenis hasil yang diharapkan dari query. Tiga metode utama adalah:

Metode	Fungsi
ExecuteNonQuery()	Menjalankan query yang tidak menghasilkan data
ExecuteScalar()	Mengambil satu nilai tunggal
ExecuteReader()	Mengambil banyak data

Pada modul ini fokus pada dua metode pertama.

E. ExecuteNonQuery()

1) Pengertian ExecuteNonQuery

ExecuteNonQuery() merupakan metode yang digunakan untuk menjalankan query SQL yang tidak menghasilkan data.

Metode ini biasanya digunakan untuk operasi manipulasi data seperti:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE TABLE
- DROP TABLE
- ALTER TABLE

Metode ini tidak mengembalikan data dalam bentuk record, tetapi mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh oleh query.

2) Karakteristik ExecuteNonQuery

Karakteristik utama metode ini adalah:

- Digunakan untuk perintah manipulasi data
- Tidak menghasilkan result set
- Mengembalikan nilai integer

- Nilai yang dikembalikan adalah jumlah baris yang diproses

3) Nilai yang Dikembalikan

ExecuteNonQuery mengembalikan nilai berupa integer yang menunjukkan jumlah baris yang terpengaruh oleh perintah SQL.

Contoh interpretasi nilai:

Nilai Return	Arti
1	satu baris berhasil diproses
5	lima baris berhasil diproses
0	tidak ada baris yang terpengaruh

4) Kapan Menggunakan ExecuteNonQuery

ExecuteNonQuery digunakan ketika:

- menambahkan data ke tabel
- memperbarui data
- menghapus data
- membuat tabel
- mengubah struktur tabel

Metode ini tidak digunakan untuk mengambil data.

F. ExecuteScalar()

1) Pengertian ExecuteScalar

ExecuteScalar() merupakan metode yang digunakan untuk mengambil satu nilai tunggal dari hasil query. Metode ini hanya mengambil nilai dari kolom pertama pada baris pertama dari hasil query. Metode ini biasanya digunakan untuk query yang menghasilkan satu nilai saja.

2) Karakteristik ExecuteScalar

Karakteristik ExecuteScalar antara lain:

- Mengambil satu nilai dari database
- Mengambil nilai dari baris pertama dan kolom pertama
- Mengembalikan nilai bertipe object
- Harus dikonversi ke tipe data yang sesuai

3) Contoh Kasus Penggunaan ExecuteScalar

ExecuteScalar sering digunakan untuk mengambil hasil query seperti:

- jumlah data dalam tabel

- nilai maksimum
- nilai minimum
- nilai rata-rata
- hasil perhitungan database

Contoh query yang cocok untuk ExecuteScalar:

- COUNT()
- SUM()
- AVG()
- MAX()
- MIN()

4) Nilai yang Dikembalikan

ExecuteScalar mengembalikan nilai bertipe object. Karena bertipe object, hasilnya biasanya perlu dikonversi ke tipe data yang sesuai seperti:

- integer
- string
- double
- decimal

G. Perbedaan ExecuteNonQuery dan ExecuteScalar

Aspek	ExecuteNonQuery	ExecuteScalar
Fungsi utama	Manipulasi data	Mengambil satu nilai
Hasil yang dikembalikan	Jumlah baris terpengaruh	Nilai tunggal
Return type	Integer	Object
Digunakan untuk	INSERT, UPDATE, DELETE	COUNT, SUM, MAX
Menghasilkan data	Tidak	Ya (1 nilai)

H. Alur Eksekusi Command pada ADO.NET

Secara umum, proses menjalankan query menggunakan SqlCommand melalui beberapa tahapan berikut:

- Membuat koneksi ke database
- Membuka koneksi
- Membuat objek SqlCommand
- Mengisi perintah SQL
- Menjalankan metode eksekusi

- Memproses hasil query
- Menutup koneksi

Alur ini merupakan pola dasar yang digunakan dalam hampir semua aplikasi database berbasis ADO.NET.

I. Kesimpulan

SqlCommand merupakan objek penting dalam ADO.NET yang berfungsi untuk menjalankan perintah SQL terhadap database SQL Server. Dengan menggunakan SqlCommand, aplikasi dapat melakukan berbagai operasi database seperti mengambil data maupun memanipulasi data.

Dua metode eksekusi yang paling umum digunakan adalah:

- ExecuteNonQuery(), yang digunakan untuk menjalankan perintah manipulasi data seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE.
- ExecuteScalar(), yang digunakan untuk mengambil satu nilai tunggal dari database.

Pemilihan metode eksekusi yang tepat sangat penting agar proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi.